

喵伴空气管家

室内环境监测与智能调节系统作品设计报告

报告类型：作品报告

作品名称：喵伴空气管家

摘要

本作品面向宿舍、家庭、办公室、教室等小型室内空间，完成了一套集环境监测、屏幕显示、智能控制、手机端查看和 AI 语音交互于一体的室内环境智能调节系统。系统以 ESP32S3 为控制核心，使用 DHT11 获取温湿度，使用 MQ135 获取空气状态原始值并形成空气评分，使用 TJC 串口屏持续显示温度、湿度、空气等级、空气评分、运行建议和近期变化趋势。作品通过红色 LED 表示净化档位，蓝色 LED 表示加湿档位，SG90 舵机扇叶表示新风档位，使控制结果能够被直接观察。用户既可以在串口屏上完成现场控制，也可以通过微信小程序在同一局域网内查看状态、历史数据并调节设备，还可以通过 AI 语音/MCP 工具完成免手控制。系统同时具备自动模式和节能模式，能够根据当前环境状态主动调整净化、新风和加湿档位，并在节能状态下关闭执行器。作品形成了从环境感知到数据展示、从人工控制到自动联动、从本地屏幕到手机与语音入口的完整闭环，具备明确的家居环境管理应用价值。

关键词：ESP32S3；室内环境监测；串口屏；微信小程序；MCP；智能家居；自动调节

目录

第一部分 作品概述

- 1.1 功能与特性
- 1.2 应用领域
- 1.3 主要技术特点
- 1.4 主要性能指标
- 1.5 主要创新点
- 1.6 设计流程

第二部分 系统组成及功能说明

- 2.1 整体介绍
- 2.2 硬件系统介绍
- 2.3 软件系统介绍

第三部分 完成情况及性能参数

- 3.1 整体成果
- 3.2 串口屏成果
- 3.3 小程序成果
- 3.4 AI 语音成果
- 3.5 自动与节能成果

第四部分 总结

第五部分 参考文献

1.1 功能与特性

系统完成室内环境数据采集、数据处理、串口屏显示、屏幕触摸控制、小程序局域网控制、AI 语音控制、自动联动和节能管理等功能。温湿度与空气状态以固定周期采集，串口屏保持上一轮有效数据，新数据到来后覆盖更新，因此用户看到的是连续稳定的页面，而不是短暂闪现的数值。净化、新风、加湿三个执行功能均具备 0-3 档状态，档位变化会同步体现在实体执行反馈和界面状态中。

系统总体架构：感知、决策、交互、执行形成闭环

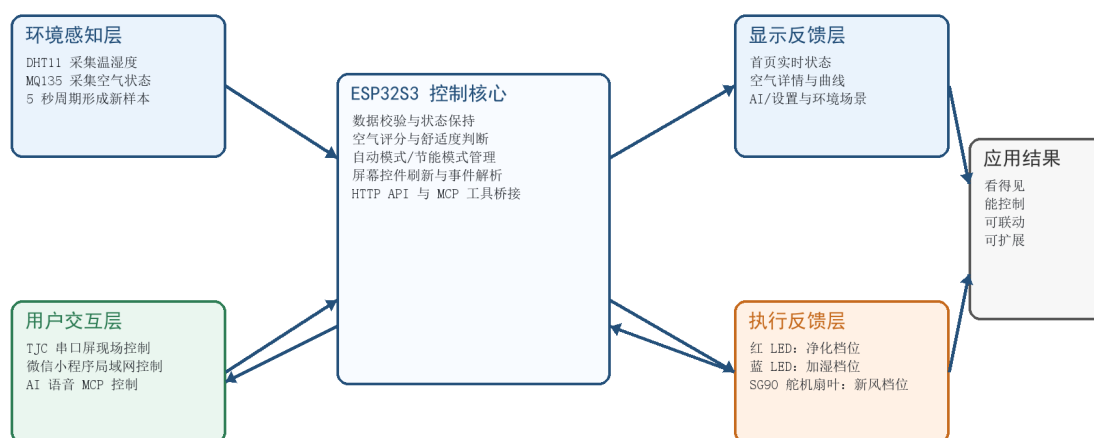


图 3 1.1 功能与特性配图

1.2 应用领域

作品适用于宿舍、家庭、办公室、教室、实验室等小型空间。使用者能够直接看到当前环境状态，也能够根据系统建议进行调节；在空气状态下降、环境干燥或需要通风时，系统通过自动模式完成联动控制。该作品也适合扩展到智慧宿舍、智慧教室和家庭空气管理场景，后续接入真实净化器、风机和加湿器后，可以形成更完整的室内环境管理终端。

1.3 主要技术特点

系统的技术特点体现在统一控制、多入口交互和可视化执行反馈三方面。ESP32S3 统一管理传感器、屏幕、HTTP API、MCP 工具和执行器输出，避免多套逻辑造成状态不一致。串口屏负责页面承载，固件只更新控件值和曲线点，降低画面闪烁。小程序直接访问 ESP32S3 HTTP API，AI 语音通过 MCP Bridge 转发到同一 API，所有控制结果都进入 SmartHomeController。

1.4 主要性能指标

主控芯片采用 ESP32S3。串口屏使用 UART2 通信，GPIO41 连接屏幕 RX，GPIO42 连接屏幕 TX，波特率 9600bps。DHT11 数据线接 GPIO18，MQ135 模拟输出接 GPIO1/ADC1_CH0。净化反馈使用 GPIO13 红色 LED PWM，加湿反馈使用 GPIO14 蓝色 LED PWM，新风反馈使用 GPIO21 输出 50Hz 舵机控制信号。系统历史数据缓存 30 条近期样本，用于空气质量趋势展示。

指标项	当前实现
主控芯片	ESP32S3
显示终端	TJC 串口屏，UART2，9600bps
传感器	DHT11 温湿度，MQ135 空气状态
执行反馈	红 LED、蓝 LED、SG90 舵机扇叶
控制入口	串口屏、小程序、AI/MCP
历史数据	30 条近期空气评分样本

1.5 主要创新点

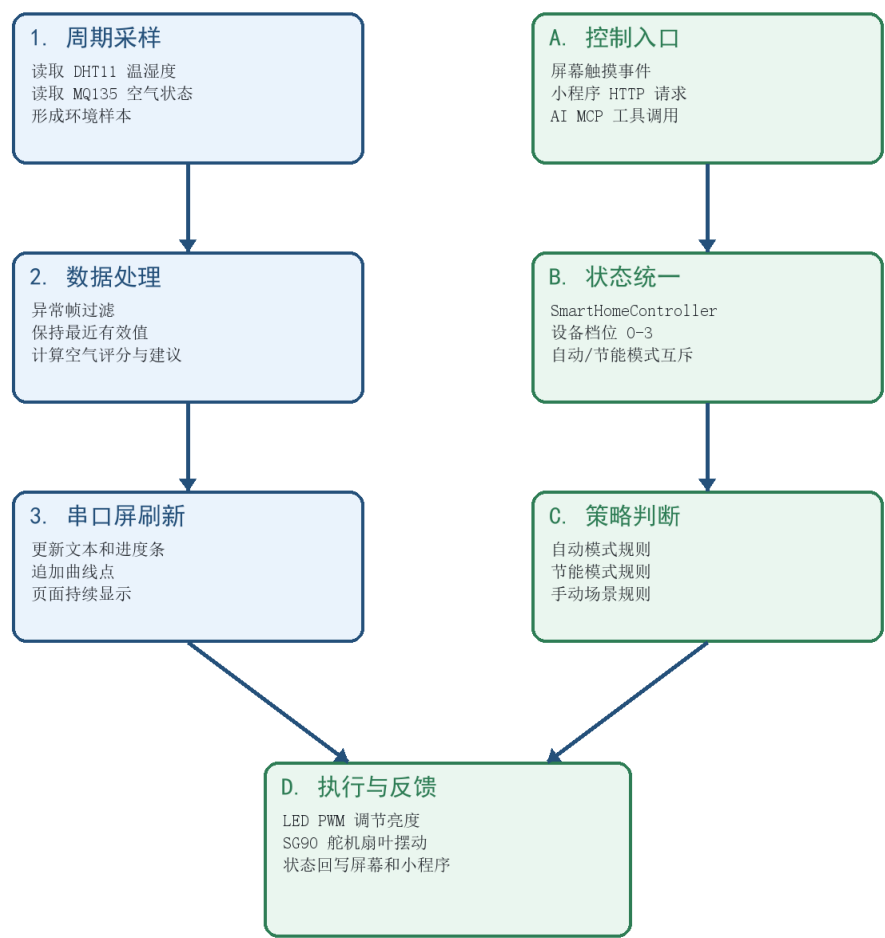
作品将串口屏、小程序和 AI 语音三种交互入口统一到同一套设备状态，形成完整控制闭环。执行效果不只停留在屏幕文字上，而是通过 LED 亮度和舵机扇叶动作进行可视化表达。系统加入手动环境场景与自动策略，可以快速展示污染、干燥、高温等状态下的调节逻辑。串口屏采用控件化刷新与曲线追加机制，使页面显示更连贯。

1.6 设计流程

设计流程从硬件资源确认开始，先确定传感器、屏幕和执行器的 GPIO 分配；随后完成 DHT11、MQ135 和 TJC 串口屏基础通信；再建立屏幕控件命名、触摸事件和固件状态更新规则；然后加入 SmartHomeController 统一管理净化、新风、加湿、自动和节能；最后扩展 HTTP API、小程序页面和 AI/MCP 工具，让作品具备多端控制能力。

主控制流程图

采样链路与控制链路在统一状态管理层汇合



结果：数据稳定、页面连续、多入口控制一致、执行反馈清楚。

图 8 1.6 设计流程配图

2.1 整体介绍

系统由环境感知层、控制决策层、人机交互层、执行反馈层和应用展示层组成。环境感知层负责提供温湿度和空气状态数据；控制决策层负责评分、建议、自动联动和状态管理；人机交互层包含串口屏、小程序和 AI 语音；执行反馈层由红色 LED、蓝色 LED 和 SG90 舵机扇叶组成；应用展示层把数据、趋势和控制结果呈现给用户。

系统总体架构：感知、决策、交互、执行形成闭环

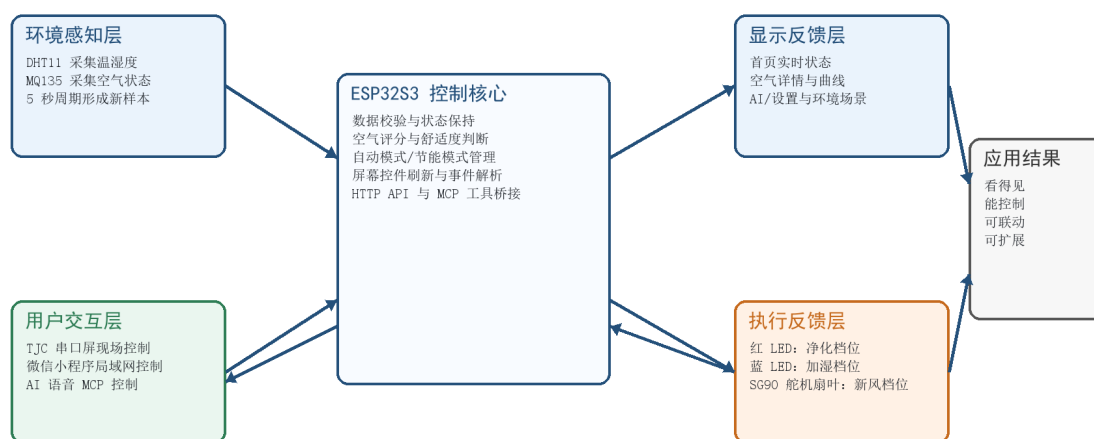


图 9 2.1 整体介绍配图

2.2 硬件系统介绍

硬件系统以 ESP32S3 为核心。TJC 串口屏用于显示页面与接收触摸事件，DHT11 用于获取温湿度，MQ135 用于获取空气状态原始值。红色 LED 与蓝色 LED 分别表示净化和加湿档位，SG90 舵机带动扇叶进行 0-180° 范围内的往复摆动，用摆动范围和速度表达新风档位。各模块共地连接，舵机供电保持稳定。

硬件连接图：传感器输入、屏幕通信、执行器输出清晰分区

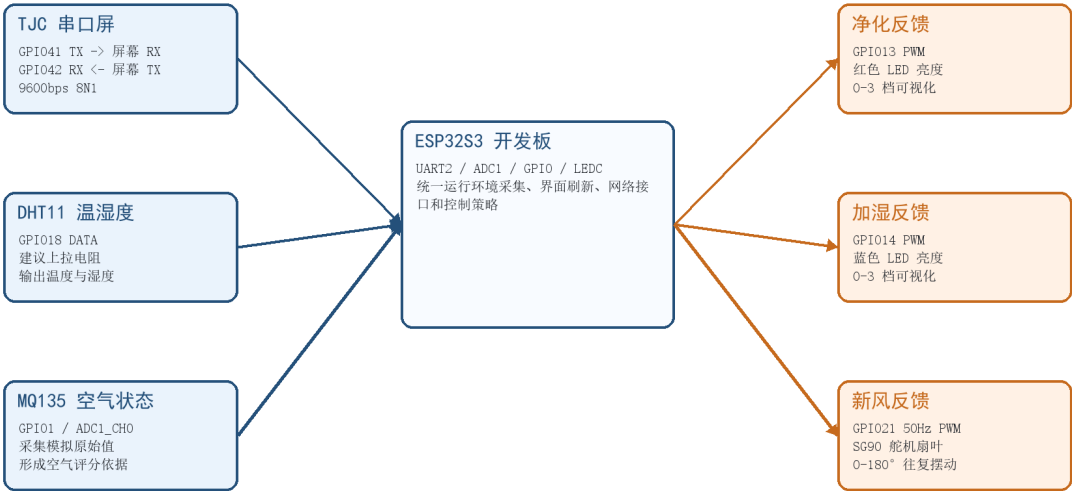


图 10 2.2 硬件系统介绍配图

2.2.1 传感器模块

DHT11 模块提供温度和湿度数据，系统在读取失败时保持上一轮有效数据，避免界面出现频繁跳变。MQ135 模块输出空气相关模拟量，ESP32S3 通过 ADC 读取原始值，并结合规则形成空气评分与空气等级。当前版本把温湿度、空气评分、舒适度和建议统一组织为环境样本，既服务串口屏，也服务小程序和 AI 状态查询。

2.2.2 执行器模块

净化功能使用红色 LED 表达，档位越高亮度越高；加湿功能使用蓝色 LED 表达，便于现场观察；新风功能使用 SG90 舵机扇叶表达，低档小范围慢速摆动，中档扩大范围，高档接近全角度快速摆动。三个执行器都能通过屏幕、小程序和 AI 入口控制，自动模式也可以直接调整这些档位。

自动模式逻辑：根据环境状态主动调节净化、新风和加湿

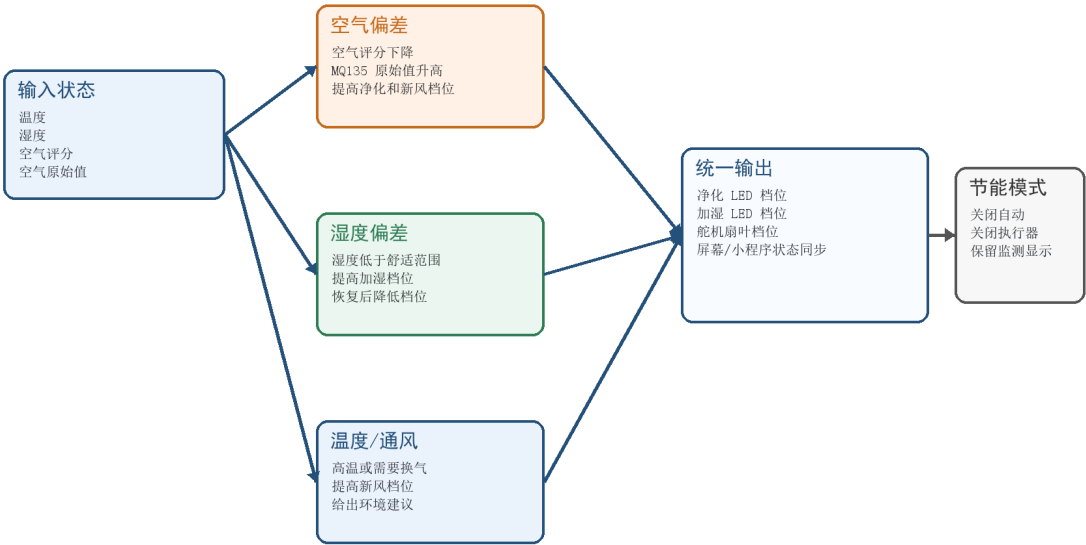


图 12 2.2.2 执行器模块配图

2.2.3 串口屏硬件与页面

TJC 串口屏负责现场展示和触摸输入。屏幕页面包括首页、空气详情、智能家居控制、AI 与设置等部分。首页快速显示温湿度和空气状态；空气详情页显示评分、原始值、舒适度和曲线；智能家居页提供设备与模式控制；AI 与设置页提供 AI 状态和环境场景入口。

2.3 软件系统整体

软件系统基于现有 ESP32 工程扩展。新增或使用的核心模块包括 DHT11 驱动、MQ135 驱动、SerialHmi 串口屏通信模块、SmartHomeController 控制器、SmartHomeHttpServer 小程序接口和 Xiaozhi MCP Bridge。各模块职责明确：传感器负责采集，HMI 负责显示与事件，控制器负责状态，HTTP 与 MCP 负责外部入口。

数据与接口流程：串口屏、小程序、AI 共享同一设备状态

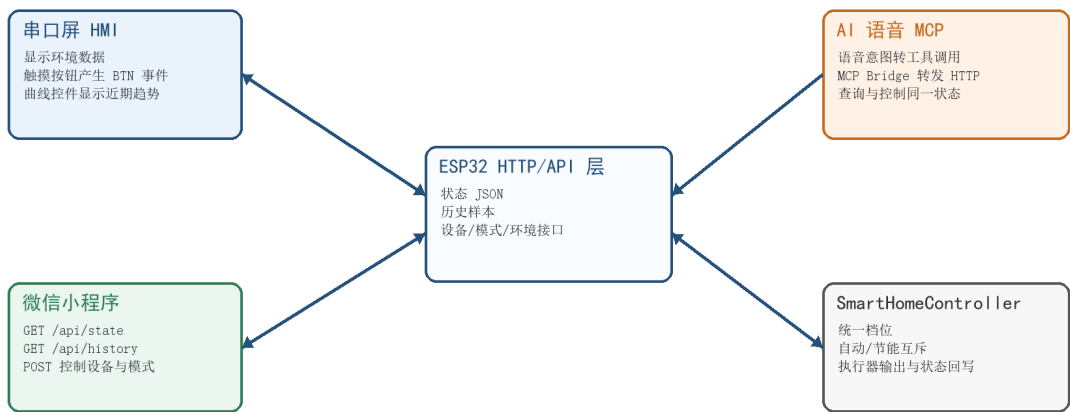


图 14 2.3 软件系统整体配图

2.3.1 数据采集与状态保持

传感器任务约每 5 秒进行一次采样。DHT11 的有效温湿度会进入最新环境样本，MQ135 原始值会转换为空气评分和等级。当传感器出现偶发异常时，系统优先保持最近一次有效数据并继续刷新其他可用信息，保证屏幕和小程序呈现的状态连续可靠。空气评分样本会写入历史缓存，用于近期曲线展示。

2.3.2 串口屏刷新逻辑

串口屏显示采用“静态页面由 HMI 承载、动态数据由 ESP32 更新”的方式。固件不反复整页清屏，而是更新文本控件、进度条控件和曲线控件。温湿度、空气状态、舒适度建议和设备档位都会保持在界面上，下一次数据到来时覆盖旧值。这样的方式让页面连续性更好，观感也更接近实际产品。

2.3.3 小程序 HTTP API

小程序通过局域网访问 ESP32S3。接口包括 GET /api/state 获取当前状态，GET /api/history 获取历史样本，POST /api/device 控制净化、新风和加湿，POST /api/mode 控制自动与节能，POST /api/environment 设置环境场景。小程序的作用不是单独展示网页，而是把手机端纳入同一控制闭环。

2.3.4 AI 语音与 MCP

AI 语音控制通过 MCP 工具实现。系统提供状态查询、净化控制、新风控制、加湿控制、自动模式、节能模式和环境场景等工具。语音指令转为工具调用后，经 MCP Bridge 转发到 ESP32S3 HTTP API，最终进入 SmartHomeController。这样语音、小程序和串口屏保持同一状态来源。

2.3.5 自动与节能逻辑

自动模式根据温度、湿度和空气评分主动调节设备。当空气评分下降或 MQ135 原始值升高时，系统提高净化和新风档位；当湿度偏低时，提高加湿档位；当温度偏高或需要通风时，提高新风档位并给出建议。节能模式会关闭自动模式和执行器，同时保留监测显示，适合离开房间或低功耗运行。

自动模式逻辑：根据环境状态主动调节净化、新风和加湿

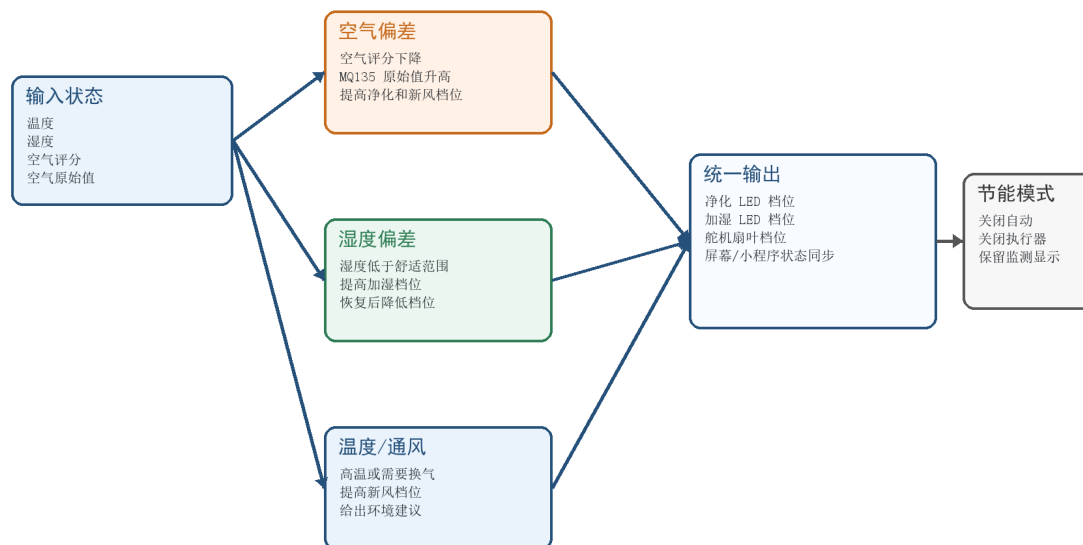


图 19 2.3.5 自动与节能逻辑配图

3.1 整体完成情况

当前版本已经完成从环境采集、数据处理、串口屏显示、触摸控制、小程序控制、AI 语音控制到执行器反馈的完整链路。串口屏可以持续显示数据，小程序可以读取状态与历史数据，AI 可以调用 MCP 工具控制设备。红色 LED、蓝色 LED 和舵机扇叶能同步反馈控制结果，自动模式和节能模式的状态互斥关系清晰。



图 20 3.1 整体完成情况配图

3.2 串口屏成果

串口屏首页用于快速查看当前温度、湿度和空气状态；空气详情页用于展示空气评分、MQ135 原始值、舒适度建议和近期空气曲线；智能家居页用于控制净化、新风、加湿、自动和节能；AI 与设置页用于显示 AI 状态和手动环境场景。屏幕显示保持上一轮数据，新数据到来后覆盖更新，页面不会在采样间隔内退回初始状态。



图 21 3.2 串口屏成果配图

3.2.1 空气详情页成果

空气详情页把空气评分、原始采样值、温湿度和舒适度建议放在同一页面中，用户可以同时看到当前状态与近期趋势。曲线控件用于表达空气评分变化，适合在视频中展示系统持续采样的能力。这个页面把原始传感器数据转为用户能理解的信息，是作品应用价值的重要展示入口。

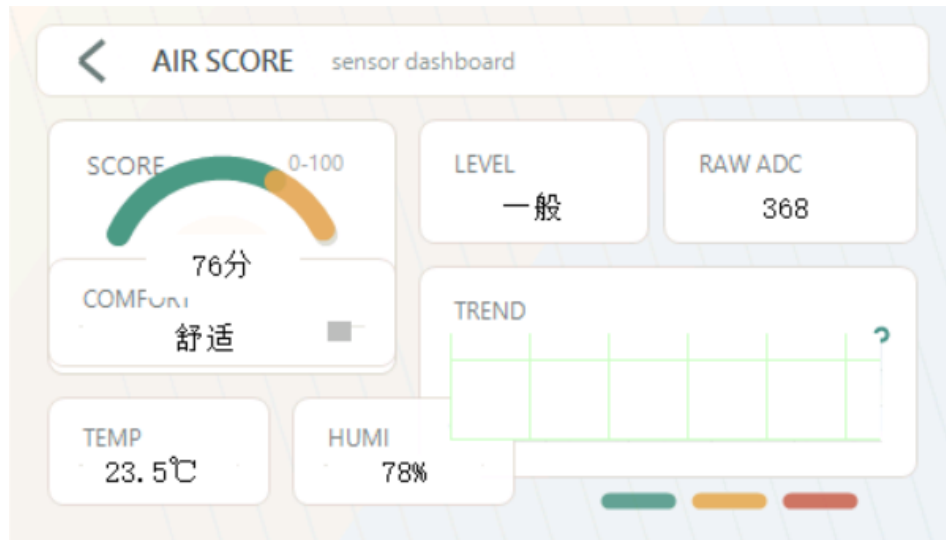


图 22 3.2.1 空气详情页成果配图

3.2.2 AI 与设置页成果

AI 与设置页展示 AI 状态，并提供手动环境场景入口。通过舒适、高温、干燥、污染等场景，系统可以快速切换环境状态，便于展示自动模式如何响应不同环境。这一功能让作品不依赖现场空气自然变化，也能稳定展示调节逻辑。



图 23 3.2.2 AI 与设置页成果配图

3.3 小程序成果

小程序完成了设备状态查看、历史数据查看、净化/新风/加湿档位控制、自动/节能模式控制和环境数据设置。小程序的优势是让用户离开设备前方也能查看和控制系统。在答辩视频中，将手机和实物放在同一画面，点击按钮后 LED 或舵机同步变化，可以清晰证明手机端与硬件端已经联动。

3.4 AI 语音成果

AI 控制功能完成家居控制能力注册，能够通过语音完成状态查询、开启或关闭净化、新风、加湿、自动和节能等操作。AI 控制的价值在于免手交互，适用于做饭、休息、照看孩子或不方便触摸屏幕的场景。它与小程序、串口屏共用同一控制器，因此控制结果会同步到设备状态和界面显示。

3.5 自动与节能成果

自动模式把监测结果转化为控制动作，让作品从“显示数据”升级为“主动调节”。当环境偏干燥时，系统提高加湿档位；当空气评分下降时，系统提高净化和新风档位；当节能模式开启时，系统关闭自动模式和执行器。这个逻辑简单清楚，适合评委快速理解，也符合家庭环境管理的真实使用习惯。

3.6 功能完成情况汇总

已完成功能包括：温湿度采集、空气状态采集、空气评分、串口屏多页面显示、串口屏触摸控制、空气曲线显示、红色 LED 净化反馈、蓝色 LED 加湿反馈、SG90 舵机新风反馈、小程序状态查看、小程序设备控制、小程序历史数据查看、AI/MCP 控制、自动模式、节能模式和环境场景切换。

4.1 总结

喵伴空气管家当前版本已经形成完整的室内环境智能调节系统。它能够采集环境数据，能够在串口屏上持续显示状态，能够通过屏幕、小程序和 AI 语音进行控制，能够通过 LED 与舵机扇叶反馈执行结果，也能够根据环境状态进行自动联动。整体功能围绕真实室内环境管理场景展开，展示了从感知到控制的完整应用链路。

4.2 可扩展之处

后续可以接入 PM2.5、CO2、TVOC 等更丰富的环境传感器，使空气状态指标更完整；可以把 LED 和舵机扇叶替换为真实净化器、风机和加湿模块；可以加入外壳、电源管理和安全保护；可以把历史数据保存到云端或本地数据库，用于长期趋势分析；也可以为小程序增加用户配置、阈值设置和设备授权。

第五部分 参考文献

- [1] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide.
- [2] Espressif Systems. ESP32-S3 Datasheet.
- [3] Aosong Electronics. DHT11 Humidity & Temperature Sensor Datasheet.
- [4] Zhengzhou Winsen Electronics. MQ135 Gas Sensor Technical Data.
- [5] TJC/USART HMI 串口屏开发资料.
- [6] Model Context Protocol Documentation.
- [7] 微信小程序开发文档.